MÉTODOS NUMÉRICOS I (MAT 1105) — PRIMER PARCIAL

1. Calcule el error absoluto y el error relativo porcentual si el valor verdadero de una magnitud física es V = 3.141592 y el valor aproximado obtenido es v = 3.14. Explique el concepto de cifras significativas.
2. Realice las primeras 2 iteraciones del método numérico de Bisección para encontrar una raíz real de la función $f(x) = x^3 - x - 1$ dentro del intervalo inicial [1, 2].
3. Plantee la fórmula iterativa del método de Newton-Raphson para resolver la ecuación no lineal $x^3 - 5x + 3 = 0$ y calcule 2 iteraciones partiendo de la aproximación inicial $x_0 = 1.0$.
4. Transforme la ecuación trascendente $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ en una fórmula de punto fijo equivalente $x = g(x)$ y verifique el criterio analítico de convergencia en el intervalo [1, 2].
5. Realice una iteración completa del método numérico de la Secante para resolver la ecuación $f(x) = x^2 - 3 = 0$ utilizando los valores iniciales $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$.

MÉTODOS NUMÉRICOS I (MAT 1105) — SEGUNDO PARCIAL

1. Escriba las ecuaciones de iteración matricial para los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel aplicados al sistema lineal: 4x + y = 2; x + 3y = 5. Realice una iteración completa partiendo del vector inicial (0, 0).
2. Utilice el polinomio interpolador de Lagrange de grado 2 para aproximar un valor o construir la función que pase exactamente por los puntos tabulados (0, 1), (1, 2), (2, 5).
3. Construya la tabla completa de diferencias divididas de Newton para los puntos de datos (0, 1), (1, 3), (2, 11), (4, 85) y obtenga el polinomio interpolador correspondiente.
4. Aplique fórmulas de diferenciación numérica por diferencias centradas de orden $O(h^2)$ para aproximar la primera derivada de la función $f(x) = \ln(x)$ en el punto x = 2 utilizando un tamaño de paso h = 0.1.
5. Estime el valor de ln(2.5) utilizando interpolación lineal simple a partir de los puntos tabulados (2, 0.6931) y (3, 1.0986).

MÉTODOS NUMÉRICOS I (MAT 1105) — EXAMEN FINAL / TERCER PARCIAL

1. Calcule una aproximación numérica de la integral definida $\int_0^1 e^{x^2} dx$ utilizando la regla de integración numérica de Simpson 1/3 con n = 4 subintervalos (h = 0.25).
2. Calcule una aproximación numérica de la integral definida $\int_0^2 x^3 dx$ utilizando la regla compuesta del Trapecio dividiendo el intervalo en n = 4 subintervalos iguales.
3. Ajuste una línea recta por el método de mínimos cuadrados y = ax + b al conjunto de puntos experimentales: (1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 6).
4. Aplique un paso completo del método numérico de Runge-Kutta de orden 4 (RK4) para resolver el problema de valores iniciales y' = x + y, y(0) = 1 utilizando un tamaño de paso h = 0.1.
5. Explique el fenómeno numérico de cancelación por resta catastrófica en aritmética de punto flotante y proporcione un ejemplo numérico ilustrativo con tres cifras significativas.